Çatı Radarı

Manisa OSB çatıları için bina bazında güneş enerjisi ve yatırım ön analizi

3 Kasım 10:00 – 4 Kasım 10:00 · Manisa Teknokent · 3 kişi, 24 saat · Güncelleme: 2 Kasım 2026

Ne yapıyoruz?

Manisa OSB'de taban alanı 1.000 m²'den büyük yaklaşık 600 çatı var. Bir firma çatısına güneş paneli koyarsa ne kazanacağını bugün tek tek teklif toplayarak öğreniyor. Biz haritada her çatı için kurulabilir gücü (kWp), yıllık üretimi (MWh), yıllık tasarrufu (TL), yatırımı, geri ödeme süresini ve önlenen CO_2'yi gösteren bir web uygulaması yapıyoruz.

Rakamları her zaman deterministik bir hesap motoru üretir. Yapay zekâ iki yerde var: tabloyu araçlarla okuyup soruları cevaplayan bir asistan ve uydu görüntüsünde panel arayan bir kontrol.

OSB yönetimi

Bölgenin toplam güneş potansiyelini ve en çok kazandıracak çatıları tek ekranda görür.

Firma

Çatısını bulur, tüketimini girer, pil ve kredi seçenekleriyle ön hesabını görür, analizini kaydeder.

Jüri

Sunumda QR kodu okutur, kendi telefonundan bildiği bir fabrikayı bulup dener.

Takım

Nazım — Takım lideri

Backend, veri, altyapı, güvenlik · dal `nazim`

- Veri hattı (OpenStreetMap, PVGIS) ve veritabanı (Neon, PostGIS)
- FastAPI iskeleti; bina, trafo, sohbet, uydu ve kayıt uçları
- Gemini asistanı ve uydu tespiti
- Giriş sistemi, güvenlik, yayın
- PR'ları kontrol eder ve birleştirir

`backend/` (hesap dilimi hariç), `db/`, `scripts/`, kök dosyalar, `.github/`, `PROJE.md`

Mahmut

Frontend · dal `mahmut`

- Next.js kurulumu, harita ve katmanlar
- Çatı kartı, OSB paneli, kaydırıcılar, arama
- Sohbet kutusu, giriş ekranı, Kayıtlarım
- Uydu düğmesi, trafo katmanı
- Telefon görünümü, PWA, QR kod

`frontend/` (Mehmet'in iki klasörü hariç), üretilen tip dosyası `src/types/api.ts`

Mehmet

Hesap motoru ve sunum · dal `mehmet`

- Yıllık hesap, maliyet kademeleri, testler
- Saatlik simülasyon ve pil
- Kredi, statik ve şebeke hesapları
- Simülasyon kutuları, varsayımlar sayfası
- Uydu doğruluk ölçümü, slaytlar, sunumu anlatır

Hesap dilimi: `backend/app/domain/`, `application/hesap/`, `api/v1/hesap.py`, `schemas/hesap.py`, `tests/domain/`; ayrıca `components/simulasyon/`, `app/varsayimlar/`, `docs/`

Tarihler

2 Kasım	3 Kasım	4 Kasım	5 Kasım
Ön eleme sonucu	**09:15 buluşma**	**10:00 bitiş**	**09:30 ödül töreni**
Öğlene kadar haber yoksa organizatörü ara	10:00'da başlıyoruz	Ardından jüri sunumu	Manisa OSB

Bilinmesi gereken dört şey

- Rakamları her zaman hesap motoru üretir. Asistan yalnızca tabloyu okur, kendi sayı uydurmaz.
- Önce çekirdek biter. Ek özelliklere 19:00'dan sonra geçilir.
- Herkes kendi klasöründe ve kendi dalında çalışır. `main`'e birleştirme saatlerinde PR ile girilir; PR'ları Nazım kontrol edip birleştirir.
- Organizatör izin vermeden etkinlikten önce uygulama kodu yazılmaz.

Kapsam

Çekirdek: önce bunlar (19:00'a kadar)

1. **Harita:** OSB sınırı ve 1.000 m² üstü çatılar, yıllık tasarrufa göre renkli; uydu ve sokak katmanı.
2. **Çatı kartı:** alan, kWp, MWh/yıl, TL/yıl, yatırım, geri ödeme, tCO_2/yıl ve "yıllık tüketiminiz" kutusu.
3. **OSB paneli:** toplamlar ve yıllık tasarrufa göre ilk 20 çatı.
4. **Kaydırıcılar:** kullanılabilir oran, tarife, kurulum maliyeti, öz tüketim oranı.
5. **Asistan:** tabloyu araçlarla okur, ön fizibilite notu yazar; kullandığı araç görünür.
6. **Varsayımlar sayfası:** her değer, kaynağı ve tarihi.
7. **Yayın:** QR ile açılan, telefonda çalışan site.

Ek özellikler (19:00'dan sonra)

- **Üyelik ve kayıtlar:** e-posta ve şifreyle kayıt, analizi kaydetme, "Kayıtlarım".
- **Uydu tespiti:** karttaki düğmeyle Gemini çatıda panel var mı, ne kadarını kaplıyor bakar.
- **Saatlik simülasyon ve pil:** 8.760 saat, vardiyaya göre tüketim, saatlik mahsuplaşma.
- **Şebeke ve trafo:** "şebekeye vermeden" seçeneği, trafo merkezleri haritada.
- **Statik ve kredi:** ek yük ve kontrol listesi; faiz, vade ve peşinatla aylık taksit.
- **Mobil:** telefona kurulabilen web uygulaması (PWA).

00:00'da gerideysek sırayla sadeleştir

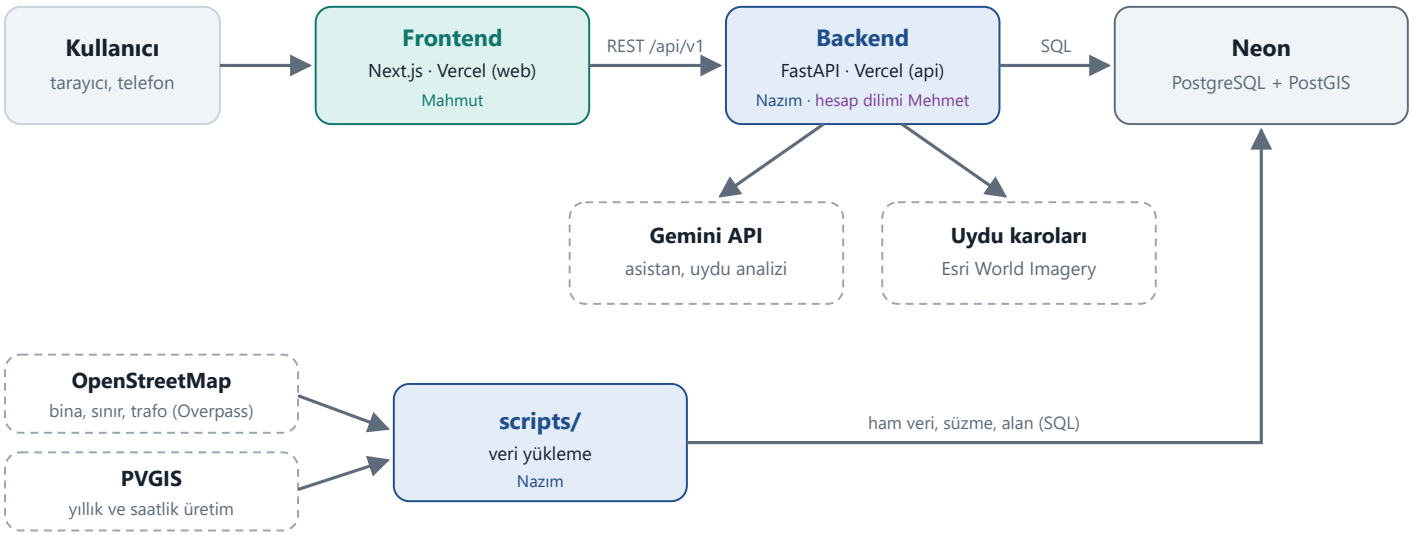
1. Mobil: yalnızca "ana ekrana ekle", çevrimdışı çalışma yok.
2. Şebeke: yalnızca "şebekeye vermeden" hesabı, trafo verisi yok.
3. Uydu tespiti: yalnızca önceden çalıştırılmış 10 çatı.
4. Giriş: hesap açmak yerine tek tıkla "bağlantıyla kaydet".
5. Pil: saatlik simülasyon kalır, pil çıkar.

Çekirdek hiçbir zaman kesilmez.

Kapsam dışı (yol haritası slaydına)

Sayaç verisiyle gerçek tüketim profili, bankalarla entegrasyon, uydu tespitini bütün çatılara yaymak, trafo kapasitesini resmî kaynaktan otomatik almak, mağaza uygulaması, şifre sıfırlama ve e-posta doğrulaması.

Mimari



Frontend yalnızca bizim API'mizle konuşur, veritabanına bağlanmaz. Giriş de bizim backend'imizde: e-posta ve şifre, argon2, JWT. Vercel'de aynı repodan iki proje var; frontend `/api/v1` isteklerini api projesine yönlendirir.

Backend katmanları

Clean Architecture

api
ince router'lar: girdiyi DTO ile doğrular, use case'i çağırır, sonucu HTTP yanıtına çevirir

application
use case'ler ve portlar; her özellikte `sorgular.py` ve `komutlar.py` ayrı (CQRS)

domain
saf hesap: `Bina`, `Varsayimlar`, `HesapSonucu`; dış bağımlılık yok, birim testleri burada

infrastructure
portları uygular: Neon/PostGIS depoları, Gemini, PVGIS, Overpass, uydu karoları, şifre ve JWT

Kurallar

- İş mantığı yalnızca domain ve application'da; router'lar ince.
- Use case'ler hata fırlatmaz, `Sonuc` döner; router onu HTTP koduna çevirir.
- Depolar portlar üzerinden, FastAPI `Depends` ile verilir.
- Dışarıya veritabanı modeli açılmaz; DTO, domain ve veritabanı modeli ayrı.
- Mekânsal hesaplar veritabanında: `ST_Contains`, `ST_DWithin`, `ST_Area`, `ST_Intersects`, KNN.
- Router'lar `app/api/v1/` klasöründen otomatik yüklenir; yeni uç için yeni dosya açmak yeter.
- TypeScript tipleri backend'in OpenAPI şemasından üretilir, elle yazılmaz.

Teknoloji yığını

Katman	Seçim	Neden
Backend	Python 3.12, FastAPI, Pydantic v2	Takımın backend dili; OpenAPI şemasını kendisi üretir
Veritabanı	PostgreSQL + PostGIS, Neon (Vercel Marketplace, ücretsiz plan)	Mekânsal sorgular ve GIST indeksleri; Neon yalnızca veritabanı verir
ORM ve sürücü	SQLAlchemy 2 + GeoAlchemy2, psycopg 3	PostGIS fonksiyonlarını Python'dan çağırmak
Giriş	Kendi sistemimiz: e-posta ve şifre, argon2, backend'in imzaladığı JWT	E-posta gönderilmez, demoda kayıt anında olur; dış bağımlılık yok
Frontend	Next.js (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui	Mimari prompttaki yığın
Veri ve durum	TanStack Query (sunucu verisi), Zustand (arayüz durumu)	İkisi ayrı tutulur
Harita	Leaflet + react-leaflet; OpenStreetMap ve Esri World Imagery	Ücretsiz, kart gerekmez
Tip güvenliği	`openapi-typescript` ile backend şemasından üretilen tipler	Backend ve frontend aynı alan adlarını kullanır
Yapay zekâ	Gemini API, Google AI Studio ücretsiz katman	Araç çağırma ve görsel analiz
Grafik	Recharts	Günlük üretim ve tüketim grafiği
Yayın	Vercel: aynı repodan iki proje (web ve api); GitHub	Ücretsiz, her push'ta önizleme adresi
Yedek yayın	Backend için Docker; laptopta uvicorn + cloudflared	Vercel'de sorun çıkarsa

Sürümler kurulum günü güncel kararlı sürümler olur; `requirements.txt` ve `package-lock.json` ile sabitlenir. `requirements.txt`'ye Nazım, `package.json`'a Mahmut paket ekler.

Veri hattı (Nazım)

1. Overpass'tan OSB sınırı (`way 808798100`) ve sınır dikdörtgenindeki binalar çekilir. Ham yanıt `data/raw/` altına kaydedilir, repoya girmez.
2. Ham binalar `ham_binalar` tablosuna yüklenir; SQL ile sınırın içindekiler süzülür, alan hesaplanır, 1.000 m² altı atılır.
3. PVGIS'ten 0,01 derecelik ızgaradaki 30-40 noktada yıllık ve saatlik üretim çekilir; her bina en yakın noktanın değerini alır.
4. OSM'den trafo merkezleri ve güneş paneli etiketli alanlar çekilir.
5. Kontrol: bina sayısı ve toplam alan yazdırılır; bilinen 3 binanın alanı uydu ölçümüyle karşılaştırılır.

API uçları

Taban adres `/api/v1`. Bütün yanıtlar JSON. Hata biçimi `{"hata": {"kod": "...", "mesaj": "..."}}`. DTO alan adları 3 Kasım 10:30 hizalamasında kesinleşir.

Yöntem	Yol	Döner	Sahibi	Not
GET	`/saglik`	durum	Nazım	
GET	`/binalar?bbox=`	GeoJSON, BinaOzet	Nazım	önbellekli
GET	`/binalar/{id}`	BinaDetay	Nazım	
GET	`/binalar/ara?q=`	BinaOzet listesi	Nazım	ad ya da kimlikle
GET	`/binalar/yakin?lat=&lon=&r=`	BinaOzet listesi	Nazım	`ST_DWithin`
POST	`/hesap/toplu`	bina sonuçları, OsbOzeti	Mehmet	kaydırıcılar
POST	`/hesap/bina/{id}`	HesapSonucu	Mehmet	tüketim dahil
POST	`/hesap/simulasyon/{id}`	SimulasyonSonucu	Mehmet	saatlik, pil, kredi, statik, şebeke
GET	`/hesap/sirala?olcut=&adet=`	sıralı liste	Mehmet	
GET	`/varsayimlar`	değerler ve kaynakları	Mehmet	
POST	`/sohbet`	cevap ve kullanılan araçlar	Nazım	rate limit
POST	`/uydu/{bina_id}`	UyduSonucu	Nazım	önbellekli, rate limit
GET	`/trafo-merkezleri`	GeoJSON	Nazım	
POST	`/auth/kayit`	token	Nazım	e-posta ve şifre, rate limit
POST	`/auth/giris`	token	Nazım	rate limit
GET	`/auth/ben`	kullanıcı bilgisi	Nazım	JWT zorunlu
GET, POST, DELETE	`/kayitlar`	kayıtlar	Nazım	JWT zorunlu

Veri modeli (Neon, PostGIS)

`osb_sinirlari`
id, osm_id, ad, geom (MultiPolygon)

`binalar`
id, osm_id, ad, alan_m2, verim_kwh_kwp, mevcut_ges, geom, merkez, osb_id

`pvgis_izgara`
id, nokta, yillik_kwh_kwp, saatlik_wh (8.760 değer), cekilme_tarihi

`trafo_merkezleri`
id, osm_id, ad, nokta, kalan_kapasite_mw, kaynak

`kullanicilar`
id, eposta (benzersiz), sifre_ozeti (argon2), olusturma

`kayitlar`
id, kullanici_id, bina_id, varsayimlar, tuketim, sonuc, olusturma

`uydu_sonuclari`
bina_id, panel (var, yok, belirsiz), kaplama_orani, guven, model

Geometriler EPSG:4326'da, alan `ST_Area(geom::geography)` ile. GIST indeksleri geometri ve nokta sütunlarında. PostGIS ilk migration'da açılır. Yetki backend'de: kullanıcı yalnızca kendi kayıtlarını görür.

Hesap motoru (Mehmet)

```
kwp      = alan_m2 × kullanilabilir_oran ÷ m2_kwp
           tüketim girildiyse en çok: tüketim ÷ verim
uretim   = kwp × verim                          kWh/yıl
tasarruf = uretim × (oz × tarife + (1 − oz) × fazla_fiyat)
yatirim  = kwp × birim_maliyet(kwp)             kademeli
geri_od  = yatirim ÷ tasarruf                   yıl, basit
co2      = uretim ÷ 1000 × emisyon_faktoru      tCO₂/yıl
```

Kontrol testi: 1.000 kWp ve 1.340 kWh/kWp için 1.340 MWh/yıl, 5,96 milyon TL/yıl tasarruf, 21,2 milyon TL yatırım, 3,6 yıl, 836 tCO_2/yıl.

Ortam değişkenleri

`DATABASE_URL`	backend; Neon havuzlu adres (entegrasyon ekler)
`DATABASE_URL_UNPOOLED`	laptop betikleri ve migration (entegrasyon ekler)
`JWT_GIZLI`	backend; giriş token'larını imzalar (elle)
`GEMINI_API_KEY`	backend (elle)
`CORS_ORIGINS`	backend; frontend adresleri (elle)
`API_BASE_URL`	frontend; yönlendirme hedefi (elle)

Gerçek değerler `.env` dosyasında ve Vercel'de. `.env` asla commit edilmez.

Kim, sırasıyla ne yapıyor?

Nazım

Lider · backend · dal `nazim`

1. **10:00–10:30**
   Neon'u Vercel Marketplace'ten kur, yalnızca api projesine bağla; PostGIS'i aç. Backend iskeleti, router'lar otomatik yüklenir.
   `backend/app/main.py · app/core/ · requirements.txt`
2. **10:45–12:30**
   Veri hattı: Overpass, ham tablo, SQL ile süzme ve alan. GET /binalar.
   `scripts/ · db/migrations/ · app/infrastructure/ · api/v1/binalar.py`
3. **12:30**
   Birleştirme 1: önce kendi PR'ı, sonra Mehmet ve Mahmut'unkiler
4. **13:45–15:00**
   PVGIS ızgarası ve saatlik profil, OSM trafo merkezleri. Bina detay, arama, yakındakiler, trafo uçları.
   `scripts/ · application/bina/ · api/v1/binalar.py · api/v1/trafo.py`
5. **15:00**
   Birleştirme 2 ve Kontrol 1
6. **15:15–18:00**
   Asistan: Gemini araçları, sistem talimatı, rate limit.
   `application/sohbet/ · api/v1/sohbet.py · app/core/`
7. **18:00 · 19:00**
   Birleştirme 3; 19:00 Kontrol 2
8. **19:15–22:00**
   Giriş ve kayıtlar: kullanicilar tablosu, /auth/kayit, /auth/giris, /auth/ben (argon2, JWT); /kayitlar ve yetki kontrolü.
   `core/guvenlik.py · db/migrations/ · application/auth/ · application/kayit/ · api/v1/auth.py · api/v1/kayitlar.py`
9. **22:00**
   Birleştirme 4
10. **22:00–00:00**
    Uydu tespiti: karolar, Gemini görsel analiz, sonuç önbelleği.
    `infrastructure/uydu/ · application/uydu/ · api/v1/uydu.py`
11. **00:00**
    Birleştirme 5 ve Kontrol 3
12. **00:30–02:30**
    Hatalar; demo için 10 çatının uydu sonucunu önceden üret.
    `scripts/`
13. **02:30–04:30**
    Uyku
14. **04:30**
    Birleştirme 6
15. **04:30–06:30**
    TEİAŞ kapasite girdisi; güvenlik kontrolü (CORS, rate limit, ortam değişkenleri); Gemini kota kontrolü.
    `db/ · app/core/`
16. **07:15**
    Son birleştirme; 07:30 kod donar
17. **07:30 sonrası**
    Prova; sunumda teknik soruları cevaplar.

Mahmut

Frontend · dal `mahmut`

1. **10:00–10:30**
   Next.js, TypeScript, Tailwind, shadcn kurulumu. Paketler: react-leaflet, TanStack Query, Zustand, recharts.
   `frontend/ (package.json dahil)`
2. **10:45–12:30**
   Harita, uydu ve sokak katmanı, OSB sınırı, sahte veriyle çatılar. Arama çubuğu, yan panel, telefonda alt çekmece.
   `src/app/ · src/components/harita/ · src/mocks/`
3. **12:30**
   Birleştirme 1 (üçüncü sırada)
4. **13:45–15:00**
   Tipleri üret, gerçek /binalar, renk ve lejant, çatı kartı (Mehmet'in yer tutucusuyla).
   `src/types/ · src/components/kart/`
5. **15:00**
   Birleştirme 2
6. **15:15–18:00**
   Kaydırıcılar, /hesap/toplu, OSB paneli ve ilk 20, arama.
   `src/store/ · src/components/panel/`
7. **18:00**
   Birleştirme 3; tipleri yeniden üret
8. **19:15–20:15**
   Sohbet kutusu: cevap ve kullanılan araç.
   `src/components/sohbet/`
9. **20:15–22:00**
   Giriş ve kayıt ekranı: form /auth/kayit ve /auth/giris'e gider, token Authorization başlığında. Kaydet, Kayıtlarım (22:00'a kadar sahte veriyle).
   `src/app/giris/ · src/app/kayitlarim/`
10. **22:00**
    Birleştirme 4; tipleri yeniden üret
11. **22:00–00:00**
    Uydu düğmesi ve sonucu, trafo katmanı, şebeke kutusu.
    `src/components/kart/ · src/components/harita/`
12. **00:00**
    Birleştirme 5
13. **00:30–02:30**
    Telefon görünümü, uydu ucunu gerçek veriyle bağla, hatalar.
    `src/ (Mehmet'in iki klasörü hariç)`
14. **02:30–04:30**
    PWA (manifest, ikon, service worker), QR kod.
    `public/ · src/app/layout.tsx`
15. **04:30**
    Birleştirme 6
16. **04:30–06:30**
    Uyku
17. **06:30–07:15**
    Son düzeltmeler; 07:15 son birleştirme.
18. **07:30 sonrası**
    Prova; sunumda ekranı kullanır.

Mehmet

Hesap motoru ve sunum · dal `mehmet`

1. **10:00–10:30**
   Domain varlıkları, varsayılan değerler (kaynak ve tarihleriyle).
   `backend/app/domain/`
2. **10:45–12:30**
   Yıllık hesap, maliyet kademeleri, testler (1 MWp örneği). Yer tutucular: hesap router'ı, SimulasyonPaneli. 11:30 mentorlar.
   `domain/hesap/ · tests/domain/ · schemas/hesap.py · api/v1/hesap.py · components/simulasyon/`
3. **12:30**
   Birleştirme 1 (ikinci sırada)
4. **13:45–15:00**
   Hesap use case'leri: toplu hesap, OSB özeti, sıralama. /hesap uçları.
   `application/hesap/ · api/v1/hesap.py`
5. **15:00**
   Birleştirme 2
6. **15:15–18:00**
   Saatlik simülasyon: 8.760 saat, PVGIS saatleri UTC (+3 saat kaydır), vardiyalar, saatlik mahsuplaşma. Pil, testler.
   `domain/hesap/ · tests/domain/`
7. **18:00**
   Birleştirme 3
8. **19:15–21:00**
   Kredi, statik, şebeke hesapları; /hesap/simulasyon.
   `domain/hesap/ · application/hesap/ · api/v1/hesap.py`
9. **21:00–22:00**
   Simülasyon, pil, kredi ve statik kutuları; günlük grafik.
   `frontend/src/components/simulasyon/`
10. **22:00**
    Birleştirme 4
11. **22:00–00:00**
    Bileşenleri gerçek tiplerle bağla; varsayımlar sayfası.
    `components/simulasyon/ · src/app/varsayimlar/`
12. **00:00**
    Birleştirme 5; ardından 10 çatıyı uydu görüntüsünde elle işaretle
    `docs/dogruluk.md`
13. **00:30–02:30**
    Uyku
14. **02:30–04:30**
    Doğruluk karşılaştırması (Nazım'ın uydu sonuçlarıyla), slaytlar.
    `docs/`
15. **04:30**
    Birleştirme 6
16. **04:30–06:30**
    Slaytlar, demo metni, jüri soruları, kesin rakamlar.
    `docs/sunum/`
17. **07:15 · 07:30**
    Son birleştirme; prova, sunumu anlatır.

Liderin kontrol noktaları (Nazım)

Birleştirme saatleri

`12:30 · 15:00 · 18:00 · 22:00 · 00:00 · 04:30 · 07:15`

Sıra Nazım, Mehmet, Mahmut. Herkes kendi PR'ını açar; Nazım kontrol edip "Create a merge commit" ile birleştirir. Her birleştirme 10 dakikayı geçmez. Ardından herkes `git pull origin main` yapar; backend değiştiyse Mahmut tipleri yeniden üretir.

Her PR'da bakılacaklar

- Değişen dosyalar sahibinin alanında mı?
- Testler ve yerel çalıştırma geçti mi?
- `.env`, anahtar ya da şifre girmemiş mi?
- Önizleme adresi açılıyor, harita ve kart çalışıyor mu?

Kontroller

15:00 · Kontrol 1
Yayındaki sitede harita, çatı kartı ve gerçek rakamlar çalışıyor mu?

19:00 · Kontrol 2
Çekirdeğin 7 maddesi yayında mı? Değilse ek özelliklere geçilmez, önce çekirdek biter.

00:00 · Kontrol 3
Ek özelliklerden yetişmeyen sırayla sadeleşir (2. sayfa). Ekran görüntüleri ve veri yedeklenir.

07:30 · Kod dondurma
Sonrasında main'e yalnızca Nazım'ın onayıyla hata düzeltmesi girer.

Kim kimden ne bekliyor?

Saat	Kimden	Kime	Ne
10:30	Herkes	Herkes	Hizalama, 15 dakika: DTO alan adları ve uç nokta listesi kesinleşir (PROJE.md, Bölüm 9)
12:30	Nazım	Mahmut	`/binalar` uç noktası
12:30	Mehmet	Mahmut	SimulasyonPaneli yer tutucusu (boş bileşen)
12:30	Mehmet	Nazım	Hesap fonksiyonlarının imzaları
15:00	Mehmet	Nazım, Mahmut	`/hesap/*` uçları: asistan araçları ve kaydırıcılar için
18:00	Nazım	Mahmut	`/sohbet`
22:00	Nazım	Mahmut	`/auth/*` ve `/kayitlar` (o saate kadar Mahmut sahte veriyle çalışır)
22:00	Mehmet	Mahmut	`/hesap/simulasyon`; Mahmut tipleri yeniden üretir
00:00	Nazım	Mahmut	`/uydu`
02:30	Nazım	Mehmet	10 çatının uydu sonuçları (doğruluk ölçümü için)
04:30	Mehmet	Herkes	Slayt taslağı

Git düzeni

Etkinlik başında bir kez

```
git clone https://github.com/nazimhikmetsasi/suntech-cati-radari.git
cd suntech-cati-radari
git switch nazim     # kendi dalın: nazim, mahmut, mehmet
```

Çalışırken, sık sık

```
git add -A
git commit -m "backend: binalar uç noktası"
git push
```

Commit mesajı: `alan: ne yapıldı`. Alanlar: backend, hesap, frontend, veri, docs.

Birleştirme saatinde

```
git push
gh pr create --base main --head <dalın> --fill
# Nazım kontrol edip birleştirir
git pull origin main
```

Asla

- `.env` ya da anahtar commit etme.
- Başkasının klasörüne ya da bağımlılık dosyasına dokunma; sahibine söyle.
- `git push --force` yapma; main'de zaten kapalı.
- `api.ts`'yi elle değiştirme; çakışırsa Mahmut yeniden üretir.

Etkinlik öncesi

2 Kasım

- **Mehmet:** ön eleme sonucu; öğlene kadar haber yoksa 0236 225 07 27
- **Mehmet:** organizatörün cevabını gruba yaz; EPDK'nın güncel sanayi tarifesine bak
- **Nazım:** Gemini API anahtarı ve tek bir araç çağrısı denemesi; model seçimi
- **Nazım:** Vercel'e GitHub ile gir; Node.js ve Vercel CLI (en az 48.1.8)
- **Nazım:** izin çıkarsa ham veriyi indir
- **Mahmut:** Esri World Imagery kullanım şartlarına bak
- **Herkes:** Python 3.12, Node.js, git, gh ve editör kurulu olsun; PROJE.md'yi okuyun

3 Kasım sabahı

- 09:15 Teknokent'te kayıt, masa, priz (herkes)
- Wi-Fi'da Overpass, PVGIS ve Gemini adresleri açılıyor mu; açılmıyorsa telefon interneti (Nazım)
- Sunum saati, süresi, teslim şekli, mentorlar (Mehmet)
- 10:00 başlangıç; 10:30 hizalama (herkes)

Çantaya

- Laptop ve şarj aleti
- Uzatma kablosu, çoklu priz
- Powerbank, telefon şarjı, kulaklık
- Mat ya da battaniye, boyun yastığı
- Su şişesi, atıştırmalık
- Kimlik, öğrenci belgesi

Teknik notlar

Herkes için

- **Gemini kotası:** günlük kota Türkiye saatiyle 11:00'de sıfırlanır; geliştirme, uydu tespiti ve sunum aynı kotayı kullanır. Geliştirirken sahte cevapla çalışın, sunuma en az 100 istek bırakın.
- **Tipler:** backend değişince Mahmut `npm run tipler` ile `src/types/api.ts`'yi üretir; elle yazılmaz.
- **Varsayımlar:** her değerin kaynağı ve tarihi PROJE.md'nin 16. bölümünde; hepsi ilk kaba hesap.

Kişiye özel

- **Mehmet:** PVGIS saatleri UTC; vardiya saatleriyle eşlemeden önce 3 saat ileri kaydırın. Saatlik profil binanın yıllık değerine ölçeklenir (2023 profili 1.312,9 kWh/kWp).
- **Mahmut:** giriş formu `/auth/giris`'e gider, token `Authorization: Bearer` başlığında gönderilir. Supabase paketi kurulmaz, frontend veritabanına bağlanmaz.
- **Nazım:** Vercel fonksiyonu havuzlu `DATABASE_URL`'i, betikler `DATABASE_URL_UNPOOLED`'ı kullanır. Neon boştayken uyuyabilir; demodan önce bir istek atılır.

Açık konular

- Organizatör etkinlikten önce kod yazmaya izin veriyor mu? Cevabı Mehmet gruba yazar.
- Maliyet kademesinin sınırı: 1.000 kWp'de 25.650 mi, 21.200 mü? Kontrol testi 21.200 kullanıyor. (Mehmet)
- EPDK'nın güncel sanayi tarifesi; şu an 4 Nisan 2026 değeri (4,81 TL/kWh) kullanılıyor. (Mehmet)
- Uydu katmanının kullanım şartları uygun mu? (Mahmut)
- `nazim` dalındaki belge güncellemeleri `main`'e PR ile girecek. (Nazım)

Projenin tek kaynağı repodaki PROJE.md. Bu belge 2 Kasım 2026'da ondan derlendi; çelişki olursa PROJE.md geçerlidir.